

# Thema 7 · Steekproevenverdeling & betrouwbaarheidsinterval

## Deel 4 — Van steekproef naar populatie · *de bordjes*

### Inhoudsopgave

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Van één egel naar een hele steekproef     | 1 |
| Drie verdelingen — niet door elkaar halen | 2 |
| De bordjes — het spelletje, opnieuw       | 3 |
| De standaardfout                          | 3 |
| Het betrouwbaarheidsinterval              | 4 |
| Foutenmarge en steekproefgrootte          | 6 |
| Oefenen                                   | 6 |
| Wat blijft liggen                         | 7 |
| Tot slot                                  | 7 |

### Van één egel naar een hele steekproef

Tot nu toe keken we naar de score van één egel. Nu nemen we een hele **steekproef** — zeg 25 egels — en kijken naar hun **gemiddelde**. Want in de praktijk zien we de populatie nooit; we hebben alleen een steekproef, en daarmee willen we iets zeggen over alle egels. Dit is de stap naar **inferentie**: van steekproef naar populatie.

De egels — pienterheid, nu in steekproeven

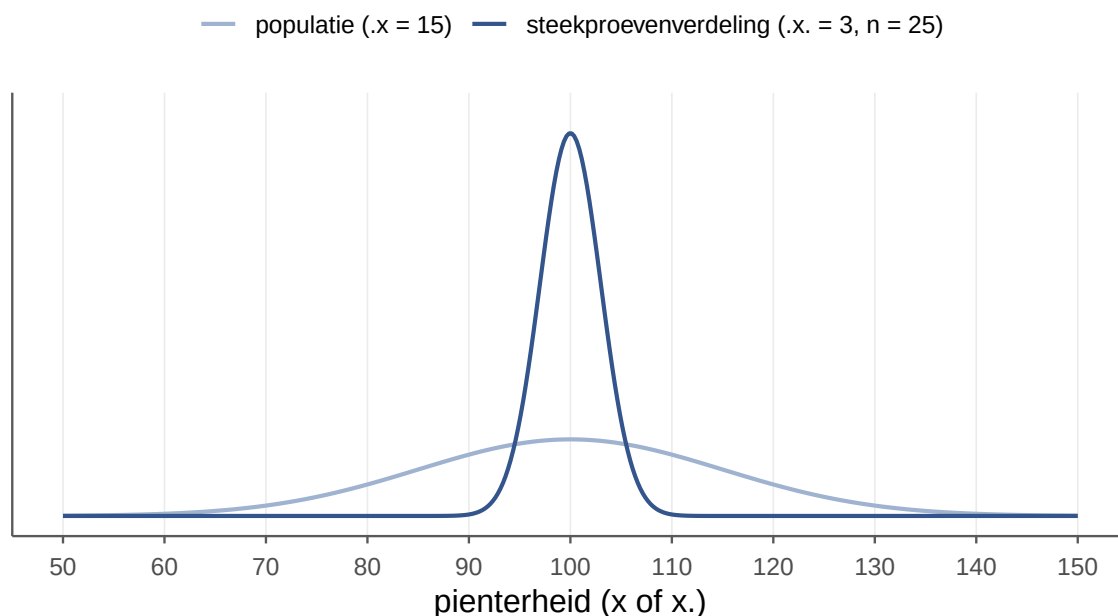
De pienterheid is normaal verdeeld met  $\mu_x = 100$  en  $\sigma_x = 15$  (thema 3). We trekken steekproeven van  $n = 25$  egels en kijken naar het steekproefgemiddelde  $\bar{x}$ .

## Drie verdelingen — niet door elkaar halen

Dit is hét struikelpunt van het hele vak, dus we maken het scherp. Er zijn **drie** verdelingen:

1. **Populatieverdeling** — de pienterheid  $x$  van *alle* egels, met als centrum  $\mu_x = 100$  (een **parameter**: één vast getal, meestal onbekend — de p-p uit thema 1, *populatie* → *parameter*).  $N(100, 15)$ .
2. **Verdeling binnen één steekproef** — de 25 losse  $x$ -scores in *één* steekproef, met als centrum het steekproefgemiddelde  $\bar{x}$  van *díe* steekproef (een **statistiek**: de st-st uit thema 1, *steekproef* → *statistiek* — en hij valt per steekproef anders uit). Een klein, hobbelig wolkje. (Let op: sommige boeken noemen *steekproevenverdeling* juist de derde — wij houden die naam strikt voor de bordjes.)
3. **Steekproevenverdeling** — de verdeling van het stéekproefgemiddelde  $\bar{x}$  over *heel veel* steekproeven. **Op het bordje staat geen  $x$ , maar  $\bar{x}$ .**

Die derde is de nieuwe, en de belangrijkste. Voel het verschil tussen de twee centra:  $\mu_x$  is één vast getal (al kennen we het meestal niet), terwijl  $\bar{x}$  per steekproef opnieuw uitvalt — en juist omdat  $\bar{x}$  varieert, krijgt hij *zélf* een verdeling. Dat is precies nummer 3.



Figuur 1: Twee curves overlappen: de brede populatieverdeling van pienterheid (lichtblauw,  $\sigma_x = 15$ ) en de smalle steekproevenverdeling van het steekproefgemiddelde  $\bar{x}$  bij  $n = 25$  (donkerblauw,  $\sigma_{\bar{x}} = 3$ ). Beide hebben centrum 100. De bordjes liggen veel dichter bij elkaar dan individuele egels — dat is wat de standaardfout vangt.

## De bordjes — het spelletje, opnieuw

Herinner je het spelletje uit thema 1 (er komt iets binnen, wat is je beste gok?). Nu schalen we het op:

Jullie nemen állemaal een steekproef van 25 egels, rekenen het gemiddelde uit, schrijven dat op een **bordje**, en hangen het op. Ik kom langs en gok wat erop staat. Mijn beste gok: 100 (het populatiegemiddelde). Maar het ene bordje zegt 103, het andere 97 — ze wijken af.

Vroeger (thema 1) vroegen we: hoeveel mist één *egel* het gemiddelde? Nu vragen we: hoeveel mist één *bordje* (één steekproefgemiddelde) het echte gemiddelde? Die afwijking van een bordje is weer een gokfout. En de **gemiddelde** gokfout van een bordje is de **standaardafwijking van het steekproefgemiddelde** — die noemen we de **standaardfout**,  $\sigma_{\bar{x}}$ .

Individuele variëren met  $\sigma$ , statistieken met de standaardfout

Eén egel wijkt af met  $\sigma_x$ . Eén bordje (een steekproefgemiddelde) wijkt af met  $\sigma_{\bar{x}}$  — en dat is kleiner, want een gemiddelde “middelt de uitschieters weg”. Het is nog steeds gewoon een standaardafwijking (de gemiddelde gokfout) — alleen van een ander soort gebeurtenis: niet een individu, maar een steekproefuitkomst.

## De standaardfout

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3$$

(Herinner je uit thema 4: een variantie schaalt met het kwadraat van een factor. Een gemiddelde is een gewogen optelling; daar valt de  $\sqrt{n}$  uit — dáárom  $\sqrt{n}$ .) Speel met  $n$  en je ziet de theorie:

| $n$ | $\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{n}$ |
|-----|----------------------------------|
| 9   | 5                                |
| 25  | 3                                |
| 100 | 1,5                              |

Hoe groter de steekproef, hoe **dichter de bordjes bij elkaar** liggen — hoe preciezer je schatting.

#### Centrale limietstelling — waarom we de $z$ -tabel mogen gebruiken

Het bijzondere (en eigenlijk flauwe): als je steekproef groot genoeg is (vuistregel  $n \gtrsim 15$ ), dan is de **steekproevenverdeling bij benadering normaal** — hoe lelijk of scheef de populatie ook is. Daarom mogen we voor  $\bar{x}$  gewoon de  $z$ -tabel pakken. Let op het woordje *bij benadering*: bij een lelijke, scheve populatie is de steekproevenverdeling niet magisch perfect normaal, maar bij genoeg egels vaak dichtbij genoeg om ermee te rekenen.

## Het betrouwbaarheidsinterval

We vonden in onze enige echte steekproef  $\bar{x} = 106$ . Dat is onze **puntschatting** van  $\mu_x$ . Maar één getal is te stellig — we geven een **range** eromheen waarvan we redelijk zeker zijn dat de ware  $\mu_x$  erin ligt:

$$\bar{x} \pm z^* \cdot \sigma_{\bar{x}}$$

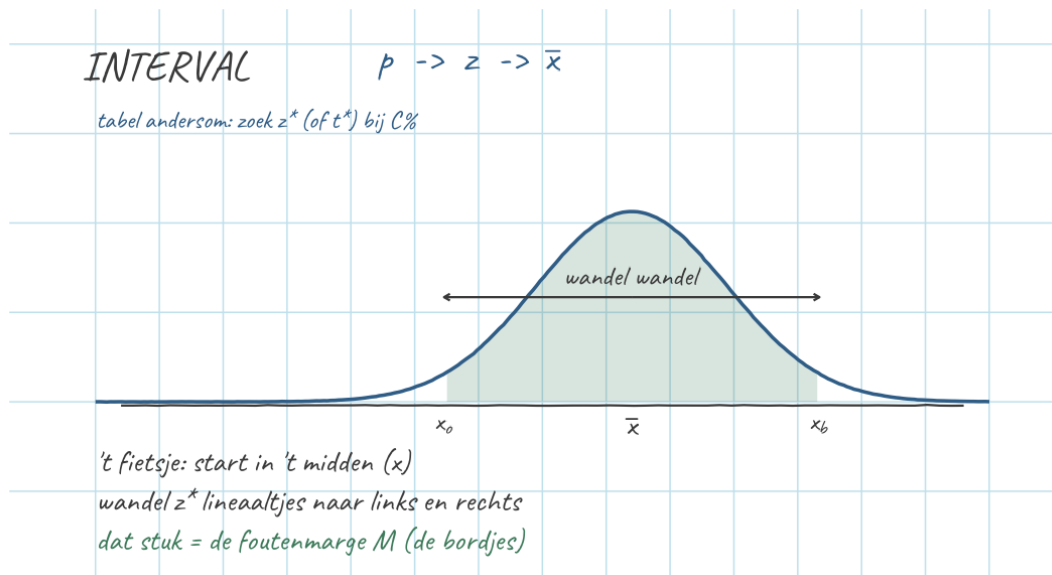
Voor 95% zekerheid is  $z^* = 1,96$  (de heilige  $z$ -waarde). Dus:

$$106 \pm 1,96 \cdot 3 = 106 \pm 5,88 = [100,12; 111,88]$$

Dat stuk dat je naar links én rechts gaat,  $M = z^* \cdot \sigma_{\bar{x}} = 5,88$ , heet de **foutenmarge** (de halve breedte). De  $z^*$ -waarden uit je hoofd: 90%  $\rightarrow 1,645$ ; 95%  $\rightarrow 1,96$ ; 99%  $\rightarrow 2,576$ .

#### Welke kant op? $p \rightarrow z \rightarrow x$ (lineaaltje = $\sigma_{\bar{x}}$ )

Een betrouwbaarheidsinterval is gewoon de richtings-engine uit thema 3, maar nu met de **standaardfout als lineaaltje**. Je krijgt een kans (het CI-niveau) en zoekt een gebeurtenis (de grenzen): dus  $p \rightarrow z \rightarrow x$ . Het fietsje vertrekt nu vanuit  $\bar{x}$ , met snelheid  $\sigma_{\bar{x}}$ , en je wandelt  $z^*$  lineaaltjes naar links en naar rechts.



Figuur 2: Het betrouwbaarheidsinterval als richtings-engine, andersom dan bij een toets:  $p \rightarrow z \rightarrow \bar{x}$ . Je begint met de kans (95% in het midden  $\rightarrow z^* = 1,96$ ) en wandelt vanuit  $\bar{x}$  het lineaalte ( $\sigma_{\bar{x}}$ ) naar **beide** kanten — dat geeft de twee grenzen (op de kaart  $x_o$  en  $x_b$ ; in ons voorbeeld 100,12 en 111,88). Bij een toets ga je de andere kant op ( $\bar{x} \rightarrow z \rightarrow p$ ); het is hetzelfde fietsje.

Wat betekent '95%' precies? (het hoefijzer)

Strikt genomen: als je dit spelletje 100 keer zou doen — 100 keer een steekproef nemen en een 95%-interval berekenen — dan bevat in 95 van die 100 gevallen het interval de ware  $\mu_x$ . (Als een hoefijzer dat je 100 keer naar de paal gooit en 95 keer raakt.) De “gezellige” lezing — met 95% zekerheid ligt  $\mu_x$  tussen 100,12 en 111,88 — mag je voelen, maar weet dat de strikte versie over de **intervallen** gaat, niet over deze ene.

In SPSS — klikpad

**Data om mee te spelen:** [egels\\_pienterheid.sav](#) — of de [hele zip](#). Hier rekenen we het interval met de hand, maar SPSS geeft 'm ook — verstopt in de  $t$ -toets. Klik:

**Analyze**  $\rightarrow$  **Compare Means**  $\rightarrow$  **One-Sample T Test**  $\rightarrow$  de variabele naar rechts  $\rightarrow$  bij **Options...** het **Confidence Interval Percentage** op 95 (of wat je wilt)  $\rightarrow$  OK.

Het CI lees je af in de tabel *One-Sample Test*, onder *95% Confidence Interval of the Difference* — let op: dat is het interval rond het **verschil** met de testwaarde, dus tel die testwaarde er weer bij op.

## Foutenmarge en steekproefgrootte

De foutenmarge hangt af van  $n$ : meer egels  $\rightarrow$  kleinere  $M$ . Andersom kun je vooraf uitrekenen hoeveel egels je nodig hebt voor een gewenste precisie. Wil je  $M \leq 2$  bij 95% ( $\sigma_x = 15$ )?

$$n = \left( \frac{z^* \cdot \sigma_x}{M} \right)^2 = \left( \frac{1,96 \cdot 15}{2} \right)^2 = 14,7^2 = 216,09 \rightarrow 217$$

(Naar **boven** afronden — met 216 zit je nog net boven de grens; meer egels = kleinere marge.)

## Oefenen

### T7.1 — Standaardfout en $n$

De pienterheid heeft  $\sigma_x = 15$ .

- (a) Wat is de standaardfout bij  $n = 9$ ? En bij  $n = 100$ ?
- (b) Waarom wordt het interval smaller als  $n$  groter wordt?

### Antwoord T7.1

- (a)  $\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{9} = 5$ ; en  $15/\sqrt{100} = 1,5$ .
- (b) Een groter  $n$  middelt de uitschieters sterker weg, dus de bordjes (steekproefgemiddelden) liggen dichter bij elkaar  $\rightarrow$  kleinere  $\sigma_{\bar{x}} \rightarrow$  kleinere foutenmarge  $z^* \sigma_{\bar{x}} \rightarrow$  smaller interval. Meer informatie, preciezere schatting.

### T7.2 — Een interval bouwen

Een steekproef van  $n = 9$  egels geeft  $\bar{x} = 108$  ( $\sigma_x = 15$ ). Bouw het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor  $\mu_x$ . Licht 100 erin?

### Antwoord T7.2

$\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{9} = 5$ . Foutenmarge  $M = 1,96 \cdot 5 = 9,8$ . Interval:  $108 \pm 9,8 = [98,2; 117,8]$ . Wandel je van links naar rechts, dan kom je 100 tegen — dus **ja, 100 ligt erin**. (In thema 8 zie je: dat betekent dat we bij een toets  $H_0: \mu_x = 100$  niet zouden verwerpen.)

## T7.2 in SPSS — een CI laten uitrekenen

**Data:** `egels_pienterheid_n9.sav` — 9 egels, kolom pienterheid met  $\bar{x} = 108$  en  $s = 15$  (exact).

**Analyze** → **Descriptive Statistics** → **Explore** → zet pienterheid bij *Dependent List* → OK. (Of via **Compare Means** → **One-Sample T Test**, *Test Value* 100.)

Aflezen: SPSS geeft *Mean* = 108,00, en daaronder het *95% Confidence Interval for Mean*.

**Let op — dit wijkt bewust af van je handwerk:** wij rekenden met  $\sigma_x = 15$  *bekend* (dus de  $z$ -waarde 1,96 → interval [98,2 ; 117,8]), maar SPSS kent  $\sigma$  nooit en schat 'm met  $s$  — dus gebruikt het de ***t*-verdeling** ( $t_{df=8}^* = 2,306$ ), wat een iets **breder** interval geeft ( $\approx$  [96,5 ; 119,5]). Precies het verschil dat in thema 9 centraal staat:  $z$  als je  $\sigma$  kent,  $t$  als je 'm schat. In beide gevallen ligt 100 erin.

## Wat blijft liggen

Hier gebruiken we  $\sigma_x$  alsof we 'm kennen. In de echte wereld ken je de populatiestandaardafwijking nooit (alleen God) — dan schat je 'm met  $s_x$  uit de steekproef, wordt het lineaalteje de standaardfout  $s_x/\sqrt{n}$ , en gebruik je de  $t$ -verdeling in plaats van  $z$ . Dat komt in thema 9. En in thema 8 draaien we de vraag om: niet “wat is  $\mu_x$ ?”, maar “is  $\mu_x$  gelijk aan een bepaalde waarde?” — dan toetsen we.

## Tot slot

Hang al die bordjes op en je ziet het: ze klitten samen rond de 100, veel dichter dan losse egels ooit doen — want een gemiddelde middelt de uitschieters weg. Hoe meer egels per bordje, hoe strakker dat klitten, en die strakheid is precies de **standaardfout**  $\sigma_x/\sqrt{n}$ . Daar hang je je betrouwbaarheidsinterval omheen, en zelfs dat is geen nieuwe truc: hetzelfde fietsje van thema 3, alleen rijdt het nu met de standaardfout als lineaalteje.

Tot nu toe vroegen we: *wat is  $\mu_x$ ?* Een getal, met een marge eromheen. In het volgende thema draaien we 'm om — *is  $\mu_x$  eigenlijk wel die ene waarde die ze beweren?* Dan zijn we aan het toetsen.

*Werkboek OZP 1 · Thema 7, versie 0.1 (handrekenen & theorie). Doorlopend voorbeeld: de egels.*